

Relazioni binarie

Indice

Relazioni binarie

Proprietà delle relazioni

Rappresentazione con grafi direzionati

Relazioni di equivalenza

Relazioni d'ordine parziale

Relazioni d'ordine totale

Funzioni

Relazioni binarie

Introduzione: Relazioni binarie

- ▶ In questa sezione definiamo le **relazioni binarie** come sottoinsiemi di un prodotto cartesiano
- ▶ Vedremo esempi fondamentali: “minore di”, “minore o uguale di”, “uguale a”, “è sottoinsieme di”, congruenza modulo n , multipli e divisori
- ▶ Impareremo a visualizzare una relazione con una **tabella**
- ▶ Le relazioni permettono di formalizzare i concetti di equivalenza, di ordine e di funzione

Definizione 1: di relazione binaria

*Dati due insiemi A e B , una **relazione binaria** R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$*

- ▶ Quando diciamo che R è una relazione binaria di un solo insieme A , intendiamo che R è un sottoinsieme di $A \times A$.
- ▶ Chiameremo semplicemente relazione una relazione binaria (esistono però anche relazioni non binarie).
- ▶ Se $(a, b) \in R$ scriviamo anche $a R b$ e diciamo che a è **in relazione** con b .

Esempio (1/2)

- ▶ La relazione “minore di” (“ $<$ ”) dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{<} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a < b \right\}.$$

- ▶ La relazione “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{\leq} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a \leq b \right\}.$$

- ▶ La relazione “uguale a” (“ $=$ ”) dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{=} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a = b \right\}.$$

Esempio (2/2)

- La relazione “è sottoinsieme di” $R_{\subseteq}$ dell'insieme delle parti dei numeri naturali (indicato con $2^{\mathbb{N}}$) è l'insieme:

$$R_{\subseteq} = \left\{ (A, B) : A, B \in 2^{\mathbb{N}} \text{ e } A \subseteq B \right\}.$$

Tabella di una relazione

Una relazione R su un insieme di numeri naturali si può visualizzare con una **tabella**:

nella riga a e nella colonna b compare la coppia (a, b) se $(a, b) \in R$, e la casella resta vuota se $(a, b) \notin R$.

Esempio: tabelle di $R_<$ e di $R_=$

La relazione $R_<$ (righe e colonne da 0 a 4):

	0	1	2	3	4	...
0		(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	
1			(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	
2				(2, 3)	(2, 4)	
3					(3, 4)	
4						
...						

La relazione $R_=$:

	0	1	2	3	4	...
0	(0, 0)					
1		(1, 1)				
2			(2, 2)			
3				(3, 3)		
4					(4, 4)	
...						

Esempio: tabella di $R_{\leq}$

La relazione $R_{\leq}$ contiene le coppie di $R_{<}$ e quelle di $R_{=}$:

	0	1	2	3	4	...
0	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	
1		(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	
2			(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	
3				(3, 3)	(3, 4)	
4					(4, 4)	
...						

Definizione 2: di congruenza modulo n

*Dato un numero naturale $n \geq 1$, due numeri naturali a e b sono **congrui modulo n** , e si scrive $a \equiv b \pmod{n}$, se la loro differenza è un multiplo intero di n :*

$$a \equiv b \pmod{n} \iff \exists q \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b - a = qn.$$

Definizione 3: di multiplo e di divisore

*Dati due numeri naturali a e b , diciamo che a è un **multiplo** di b se esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $a = k b$. Diciamo che a è un **divisore** di b se esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $b = k a$.*

- ▶ Quindi a è un divisore di b se e solo se b è un multiplo di a .
- ▶ 0 è un multiplo di ogni numero naturale ($0 = 0 \cdot b$) e 0 è divisore solo di sé stesso (se $b = k \cdot 0$ allora $b = 0$).

Esempio: congruenza modulo 3

La relazione “congruo modulo n ” dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{\equiv_n} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a \equiv b \pmod{n} \right\}.$$

Con $n = 3$ la tabella è:

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	(0, 0)			(0, 3)			(0, 6)	
1		(1, 1)			(1, 4)			
2			(2, 2)			(2, 5)		
3	(3, 0)			(3, 3)			(3, 6)	
4		(4, 1)			(4, 4)			
5			(5, 2)			(5, 5)		
6	(6, 0)			(6, 3)			(6, 6)	
...								

Esempio: “è multiplo di”

$$R_{\text{mul}} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } a = k b \right\}$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)	(0, 6)	
1		(1, 1)						
2		(2, 1)	(2, 2)					
3		(3, 1)		(3, 3)				
4		(4, 1)	(4, 2)		(4, 4)			
5		(5, 1)				(5, 5)		
6		(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)			(6, 6)	
...								

Esempio: “è divisore di”

$$R_{\text{div}} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } b = k a \right\}$$

Poiché $(a, b) \in R_{\text{div}}$ se e solo se $(b, a) \in R_{\text{mul}}$, la tabella si ottiene da quella di R_{mul} scambiando gli elementi di ogni coppia:

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	(0, 0)							
1	(1, 0)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)	
2	(2, 0)		(2, 2)		(2, 4)		(2, 6)	
3	(3, 0)			(3, 3)			(3, 6)	
4	(4, 0)				(4, 4)			
5	(5, 0)					(5, 5)		
6	(6, 0)						(6, 6)	
...								

Esempio: “differenza di uno”

$$R_{ab}^1 = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a = b - 1 \right\}$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0		(0, 1)						
1			(1, 2)					
2				(2, 3)				
3					(3, 4)			
4						(4, 5)		
5							(5, 6)	
6								
...								

Esempio: “la somma è pari”

$$R_{\text{pari}} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } \exists m \in \mathbb{N} \text{ tale che } a + b = 2m \right\}$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	(0, 0)		(0, 2)		(0, 4)		(0, 6)	
1		(1, 1)		(1, 3)		(1, 5)		
2	(2, 0)		(2, 2)		(2, 4)		(2, 6)	
3		(3, 1)		(3, 3)		(3, 5)		
4	(4, 0)		(4, 2)		(4, 4)		(4, 6)	
5		(5, 1)		(5, 3)		(5, 5)		
6	(6, 0)		(6, 2)		(6, 4)		(6, 6)	
...								

Esempio: “è sottoinsieme di”

La tabella di $R_{\subseteq}$ ristretta ai sottoinsiemi di $\{0, 1, 2\}$:

	$\emptyset$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{0, 1\}$	$\{0, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{0, 1, 2\}$
$\emptyset$	$(\emptyset, \emptyset)$	$(\emptyset, \{0\})$	$(\emptyset, \{1\})$	$(\emptyset, \{2\})$	$(\emptyset, \{0, 1\})$	$(\emptyset, \{0, 2\})$	$(\emptyset, \{1, 2\})$	$(\emptyset, \{0, 1, 2\})$
$\{0\}$		$(\{0\}, \{0\})$			$(\{0\}, \{0, 1\})$	$(\{0\}, \{0, 2\})$		$(\{0\}, \{0, 1, 2\})$
$\{1\}$			$(\{1\}, \{1\})$		$(\{1\}, \{0, 1\})$		$(\{1\}, \{1, 2\})$	$(\{1\}, \{0, 1, 2\})$
$\{2\}$				$(\{2\}, \{2\})$		$(\{2\}, \{0, 2\})$	$(\{2\}, \{1, 2\})$	$(\{2\}, \{0, 1, 2\})$
$\{0, 1\}$					$(\{0, 1\}, \{0, 1\})$			$(\{0, 1\}, \{0, 1, 2\})$
$\{0, 2\}$						$(\{0, 2\}, \{0, 2\})$		$(\{0, 2\}, \{0, 1, 2\})$
$\{1, 2\}$							$(\{1, 2\}, \{1, 2\})$	$(\{1, 2\}, \{0, 1, 2\})$
$\{0, 1, 2\}$								$(\{0, 1, 2\}, \{0, 1, 2\})$

Definizione 4: di relazione n -aria

*Dati n insiemi $A_1, A_2, \dots, A_n$, una **relazione n -aria** R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.*

- Le relazioni binarie sono le relazioni n -arie con $n = 2$.

Riepilogo

- ▶ Una **relazione binaria** tra A e B è un sottoinsieme di $A \times B$; una relazione n -aria è un sottoinsieme di $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$
- ▶ Esempi: $R_<$, $R_\leq$, $R_ =$ sui naturali, $R_\subseteq$ su $2^{\mathbb{N}}$
- ▶ Congruenza modulo n : $b - a = q n$ con $q \in \mathbb{Z}$
- ▶ Multiplo: $a = k b$; divisore: $b = k a$, con $k \in \mathbb{N}$
- ▶ Una relazione sui naturali si visualizza con una **tabella**

Proprietà delle relazioni



Introduzione: Proprietà delle relazioni

- ▶ In questa sezione introduciamo quattro proprietà: **riflessiva**, **simmetrica**, **transitiva** e **antisimmetrica**
- ▶ Per ciascuna vedremo come si dimostra che una relazione la possiede e come si mostra, con un controesempio, che non la possiede
- ▶ Combinando queste proprietà definiremo le relazioni di equivalenza e le relazioni d'ordine

Proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **riflessiva** se:

$$\forall a \in A, \quad (a, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **simmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **transitiva** se:

$$\forall a, b, c \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

Proprietà antisimmetrica

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **antisimmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, a) \in R \Rightarrow a = b$$

Osservazione 1: forma equivalente dell'antisimmetria

Una relazione $R \subseteq A \times A$ è antisimmetrica se e solo se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } a \neq b \Rightarrow (b, a) \notin R$$

Dimostrazione

Fissiamo $a, b \in A$. Un'implicazione è falsa solo quando l'antecedente è vero e il conseguente è falso.

- “ $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$ ” è falsa solo quando

$$(a, b) \in R, \quad (b, a) \in R, \quad a \neq b.$$

- “ $(a, b) \in R$ e $a \neq b \Rightarrow (b, a) \notin R$ ” è falsa solo quando

$$(a, b) \in R, \quad a \neq b, \quad (b, a) \in R.$$

Le due implicazioni sono false esattamente negli stessi casi, quindi una vale per ogni $a, b \in A$ se e solo se vale l'altra. □

Esempio

- ▶ La relazione $R_{\leq}$ è riflessiva, ma $R_{<}$ non lo è.
- ▶ Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ non sono simmetriche.
- ▶ Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ sono transitive, ma ad esempio la relazione:

$$R_{ab}^1 = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a = b - 1 \right\}$$

non lo è, e.g., $(3, 4) \in R_{ab}^1$ e $(4, 5) \in R_{ab}^1$ ma $(3, 5) \notin R_{ab}^1$.

Vediamo ora in dettaglio, per ciascuna proprietà, come si dimostra che una relazione la possiede e come si mostra, con un controesempio, che non la possiede.

Esempio: proprietà riflessiva

- ▶ $R_{=}$ è riflessiva, dato che

$$a = a, \quad \forall a \in \mathbb{N}.$$

- ▶ $R_{\leq}$ è riflessiva, dato che

$$a \leq a, \quad \forall a \in \mathbb{N}.$$

- ▶ $R_{<}$ non è riflessiva: un controesempio è $a = 1$, dato che $1 < 1$ è falso e quindi $(1, 1) \notin R_{<}$.

Esempio: proprietà simmetrica

- ▶ $R_=$ è simmetrica, dato che

$$a = b \Rightarrow b = a, \quad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

- ▶ $R_<$ e $R_\leq$ non sono simmetriche: un controesempio è la coppia $(1, 2)$, dato che $1 < 2$ e $1 \leq 2$, ma $2 < 1$ e $2 \leq 1$ sono falsi.

Quindi $(1, 2) \in R_<$ ma $(2, 1) \notin R_<$, e $(1, 2) \in R_\leq$ ma $(2, 1) \notin R_\leq$.

Esempio: proprietà transitiva

- $R_ =$ è transitiva, dato che

$$a = b \text{ e } b = c \Rightarrow a = c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{N}.$$

Lo stesso vale per $R_ <$ e $R_ \leq$: se $a < b$ e $b < c$ allora $a < c$, e se $a \leq b$ e $b \leq c$ allora $a \leq c$.

- R_{ab}^1 non è transitiva: $(3, 4) \in R_{ab}^1$ e $(4, 5) \in R_{ab}^1$, mentre $(3, 5) \notin R_{ab}^1$ perché $3 \neq 5 - 1$.

Esempio: proprietà antisimmetrica (1/2)

- ▶ $R_{\leq}$ è antisimmetrica, dato che $a \leq b$ e $b \leq a$ implicano $a = b$.
- ▶ $R_{=}$ è antisimmetrica, dato che

$$a = b \text{ e } b = a \Rightarrow a = b, \quad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

- ▶ $R_{\equiv_3}$ non è antisimmetrica: $(0, 3) \in R_{\equiv_3}$ (perché $3 - 0 = 1 \cdot 3$) e $(3, 0) \in R_{\equiv_3}$ (perché $0 - 3 = (-1) \cdot 3$), mentre $0 \neq 3$.

Esempio: proprietà antisimmetrica (2/2)

- ▶ $R_<$ è antisimmetrica. Non esistono due numeri naturali a e b con $a < b$ e $b < a$ (altrimenti avremmo $a < a$): l'antecedente dell'implicazione non è mai vero, e quindi l'implicazione è vera per ogni $a, b \in \mathbb{N}$.
- ▶ Con la forma equivalente dell'antisimmetria lo si vede direttamente:

$$a < b \text{ e } a \neq b \Rightarrow b \not< a, \quad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

Riepilogo

- ▶ **Riflessiva:** $(a, a) \in R$ per ogni a
- ▶ **Simmetrica:** $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$
- ▶ **Transitiva:** $(a, b), (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$
- ▶ **Antisimmetrica:** $(a, b), (b, a) \in R \Rightarrow a = b$, o equivalentemente $(a, b) \in R, a \neq b \Rightarrow (b, a) \notin R$
- ▶ Per mostrare che una proprietà non vale basta un **controesempio**
- ▶ $R_{<}$ è antisimmetrica (vacuamente), ma non riflessiva

Rappresentazione con grafi direzionati

Introduzione: Rappresentazione con grafi direzionati

- ▶ In questa sezione rappresentiamo le relazioni con **grafi direzionati**: vertici e frecce
- ▶ Disegneremo i grafi delle relazioni viste finora
- ▶ Impareremo a leggere le proprietà di una relazione direttamente sul suo grafo
- ▶ Vedremo grafi che verificano due proprietà ma non la terza

Grafo direzionato di una relazione

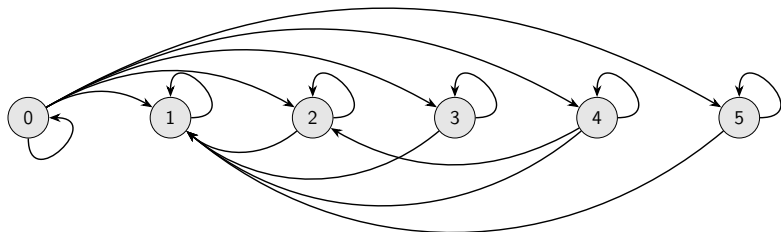
Le relazioni possono essere rappresentate da un **grafo direzionato**, dove i **vertici** sono gli elementi dell'insieme su cui è definita la relazione R e un **arco** (a, b) , disegnato come una freccia da a a b , significa che $(a, b) \in R$.

Un arco (a, a) si chiama **cappio**.

Esempio: “è multiplo di”

Il grafo direzionato della relazione “è multiplo di” sull'insieme $\{0, 1, \dots, 5\}$:

$$R = \left\{ (a, b) : a, b \in \{0, 1, \dots, 5\} \text{ e } \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } a = k b \right\}$$

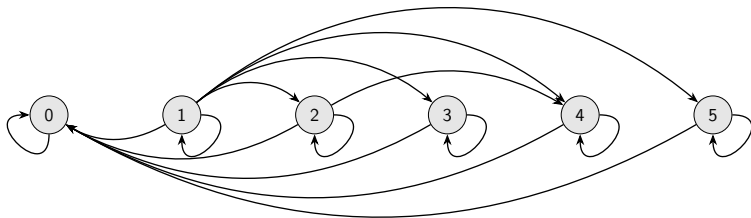


Esempio: “è divisore di”

Il grafo direzionato della relazione “è divisore di” sull'insieme $\{0, 1, \dots, 5\}$:

$$R = \left\{ (a, b) : a, b \in \{0, 1, \dots, 5\} \text{ e } \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } b = k a \right\}$$

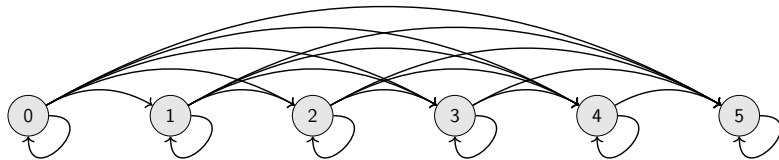
Ha gli stessi archi del grafo precedente, percorsi nel verso opposto.



Esempio: “minore o uguale di”

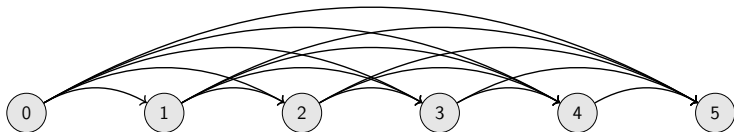
Il grafo direzionato della relazione “minore o uguale di” sull'insieme $\{0, 1, \dots, 5\}$:

$$R = \left\{ (a, b) : a, b \in \{0, 1, \dots, 5\} \text{ e } a \leq b \right\}$$



Esempio: “minore di” e “uguale a”

Il grafo di “minore di” su $\{0, 1, \dots, 5\}$ si ottiene dal precedente togliendo i cappi:



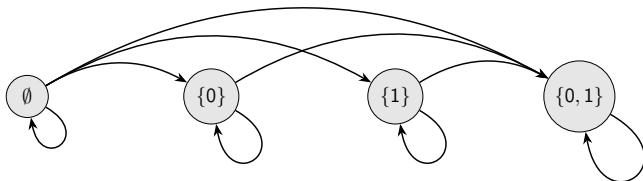
Il grafo di “uguale a” su $\{0, 1, \dots, 5\}$ ha solo i cappi:



Esempio: “è sottoinsieme di”

Il grafo direzionato della relazione “è sottoinsieme di” sui sottoinsiemi di $\{0, 1\}$:

$$R = \left\{ (A, B) : A, B \in 2^{\{0,1\}} \text{ e } A \subseteq B \right\}$$



Le proprietà sul grafo

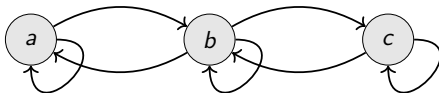
- ▶ **Riflessiva** se e solo se ogni vertice a ha il coppia (a, a)
- ▶ **Simmetrica** se e solo se, per ogni coppia di vertici a e b , se c'è l'arco da a a b allora c'è anche l'arco da b ad a
- ▶ **Transitiva** se e solo se, per ogni terna di vertici a , b e c , se ci sono l'arco da a a b e l'arco da b a c allora c'è anche l'arco da a a c
- ▶ **Antisimmetrica** se e solo se, per ogni coppia di vertici distinti a e b , se c'è l'arco da a a b allora non c'è l'arco da b ad a

Le proprietà sui grafi visti

- ▶ Nei grafi di “è multiplo di”, “è divisore di”, “minore o uguale di” e “uguale a” ogni vertice ha il cappio: sono relazioni **riflessive**
- ▶ Nel grafo di “minore di” nessun vertice ha il cappio
- ▶ In nessuno di questi grafi ci sono due archi in versi opposti fra due vertici distinti: sono relazioni **antisimmetriche**

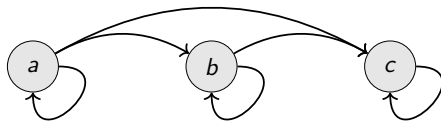
Esempio: grafi che verificano solo due proprietà (1/3)

La relazione $\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\}$ sull'insieme $\{a, b, c\}$ è riflessiva e simmetrica, ma non è transitiva: ci sono gli archi (a, b) e (b, c) , ma non l'arco (a, c) .



Esempio: grafi che verificano solo due proprietà (2/3)

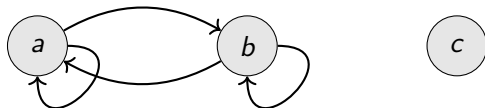
La relazione $\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c), (b, c)\}$ sull'insieme $\{a, b, c\}$ è riflessiva e transitiva, ma non è simmetrica: c'è l'arco (a, b) , ma non l'arco (b, a) .



Esempio: grafi che verificano solo due proprietà (3/3)

La relazione $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$ sull'insieme $\{a, b, c\}$ è simmetrica e transitiva, ma non è riflessiva: manca il coppia (c, c) .

Per la transitività: da (a, b) e (b, a) segue (a, a) , da (b, a) e (a, b) segue (b, b) , e le coppie che contengono un coppia danno un arco già presente.



Osservazione 2: relazioni simmetriche e transitive

Sia $R \subseteq A \times A$ una relazione simmetrica e transitiva. Se un elemento $a \in A$ compare in almeno una coppia di R , allora $(a, a) \in R$.

- Quindi una relazione simmetrica e transitiva non è riflessiva solo se qualche elemento di A non compare in nessuna coppia della relazione, come l'elemento c dell'ultimo grafo.

Dimostrazione

Se a compare in una coppia di R , esiste $b \in A$ tale che

$$(a, b) \in R \quad \text{oppure} \quad (b, a) \in R.$$

Per la simmetria, in entrambi i casi abbiamo

$$(a, b) \in R \quad \text{e} \quad (b, a) \in R.$$

Per la transitività, da $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R$ segue

$$(a, a) \in R.$$



Riepilogo

- ▶ Una relazione si rappresenta con un **grafo direzionato**: arco (a, b) se e solo se $(a, b) \in R$
- ▶ Le proprietà si leggono sul grafo: cappi (riflessiva), archi in entrambi i versi (simmetrica), “scorciatoie” (transitiva), mai due versi fra vertici distinti (antisimmetrica)
- ▶ Le tre proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva sono indipendenti: ne possono valere due senza la terza
- ▶ Simmetrica e transitiva $\Rightarrow (a, a) \in R$ per ogni a che compare in una coppia

Relazioni di equivalenza

Introduzione: Relazioni di equivalenza

- ▶ In questa sezione studiamo le relazioni **riflessive**, **simmetriche** e **transitive**: le relazioni di equivalenza
- ▶ Formalizzano l'idea di “avere qualcosa in comune” (lo stesso resto, la stessa parità, ...)
- ▶ Vedremo le **classi di equivalenza** e il legame con le **partizioni** di un insieme
- ▶ Esempi fondamentali: congruenza modulo n , numeri pari e dispari

Relazione di equivalenza

Definizione 5: di relazione di equivalenza

*Una relazione riflessiva, simmetrica e transitiva è una **relazione di equivalenza**.*

Esempio

- ▶ $R_{=}$ è una relazione di equivalenza, perché è riflessiva, simmetrica e transitiva.
- ▶ $R_{<}$ non è una relazione di equivalenza, perché non è riflessiva (e nemmeno simmetrica).
- ▶ $R_{\leq}$ non è una relazione di equivalenza, perché non è simmetrica.

Esempio: congruenza modulo n (1/2)

Dato un numero naturale $n \geq 1$, la relazione

$$R_{\equiv_n} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a \equiv b \pmod{n} \right\}$$

è una relazione di equivalenza. Ricordiamo che $(a, b) \in R_{\equiv_n}$ se e solo se esiste $q \in \mathbb{Z}$ tale che $b - a = qn$.

- Riflessiva: per ogni $a \in \mathbb{N}$ abbiamo $a - a = 0 \cdot n$, con $0 \in \mathbb{Z}$, quindi $(a, a) \in R_{\equiv_n}$.

Esempio: congruenza modulo n (2/2)

- ▶ Simmetrica: se $b - a = q n$ con $q \in \mathbb{Z}$, allora

$$a - b = (-q) n, \quad \text{con } -q \in \mathbb{Z},$$

quindi $(b, a) \in R_{\equiv_n}$.

- ▶ Transitiva: se $b - a = q n$ e $c - b = p n$ con $q, p \in \mathbb{Z}$, allora

$$c - a = (c - b) + (b - a) = p n + q n = (q + p) n,$$

con $q + p \in \mathbb{Z}$, quindi $(a, c) \in R_{\equiv_n}$.

Esempio: la somma è pari

La relazione

$$R_{\text{pari}} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } \exists m \in \mathbb{N} \text{ tale che } a + b = 2m \right\}$$

è una relazione di equivalenza.

- ▶ Riflessiva: $a + a = 2a$, con $a \in \mathbb{N}$.
- ▶ Simmetrica: se $a + b = 2m$, allora anche $b + a = a + b = 2m$.
- ▶ Transitiva: se $a + b = 2p$ e $b + c = 2q$ con $p, q \in \mathbb{N}$, allora

$$(a + b) + (b + c) = 2p + 2q \Rightarrow a + c = 2(p + q - b).$$

$p + q - b$ è un intero non negativo, perché
 $2(p + q - b) = a + c \geq 0$.

Classe di equivalenza

Definizione 6: di classe di equivalenza

Data una relazione di equivalenza R su un insieme A , la classe di equivalenza di un elemento $a \in A$ è l'insieme

$$[a] = \left\{ b \in A : (a, b) \in R \right\}.$$

Lemma 1: elementi in relazione hanno la stessa classe

Sia R una relazione di equivalenza su un insieme A . Per ogni $a, b \in A$:

$$(a, b) \in R \Rightarrow [a] = [b].$$

Dimostrazione

Sia $(a, b) \in R$. Mostriamo le due inclusioni.

- ▶ $[b] \subseteq [a]$: se $c \in [b]$, allora $(b, c) \in R$. Da $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$, per la transitività, segue $(a, c) \in R$, cioè $c \in [a]$.
- ▶ $[a] \subseteq [b]$: per la simmetria $(b, a) \in R$. Se $c \in [a]$, allora $(a, c) \in R$, e da $(b, a) \in R$ e $(a, c) \in R$, per la transitività, segue $(b, c) \in R$, cioè $c \in [b]$.

Quindi $[a] = [b]$.



Elementi di una stessa classe

- ▶ Due elementi qualsiasi di una stessa classe sono in relazione fra loro: se $b, c \in [a]$, allora

$$(a, b) \in R \text{ e } (a, c) \in R;$$

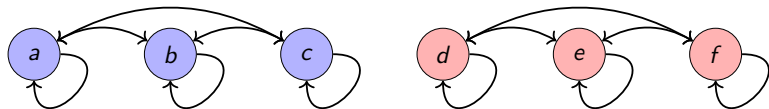
per la simmetria $(b, a) \in R$ e per la transitività $(b, c) \in R$.

- ▶ Una classe di equivalenza raccoglie quindi elementi tutti in relazione fra loro.

Esempio: due classi di equivalenza

Il grafo direzionato di una relazione di equivalenza sull'insieme $\{a, b, c, d, e, f\}$ con due classi di equivalenza, $\{a, b, c\}$ (in blu) e $\{d, e, f\}$ (in rosso).

Una freccia con due punte fra x e y rappresenta i due archi (x, y) e (y, x) .



Definizione 7: di partizione

Una **partizione** di un insieme A è una famiglia $\mathcal{S}$ di sottoinsiemi di A tale che:

- ▶ $S \neq \emptyset$ per ogni $S \in \mathcal{S}$;
- ▶ $S \cap T = \emptyset$ per ogni $S, T \in \mathcal{S}$ con $S \neq T$;
- ▶ $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = A$, cioè ogni $a \in A$ appartiene ad almeno un $S \in \mathcal{S}$.

- ▶ La famiglia può essere finita, $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$, oppure infinita.
- ▶ Ogni elemento di A appartiene a **uno e un solo** insieme della partizione.

Dalle classi alla partizione

Proposizione 1: le classi di equivalenza formano una partizione

Sia R una relazione di equivalenza su un insieme A . Allora la famiglia delle classi di equivalenza

$$\mathcal{S} = \left\{ [a] : a \in A \right\}$$

è una partizione di A .

- ▶ La dimostrazione verifica le tre condizioni della definizione di partizione; la seconda segue dal fatto che due classi sono uguali oppure disgiunte.

Dimostrazione

Ogni classe $[a]$ è un sottoinsieme di A per definizione.

- ▶ Classi non vuote: per la riflessività $(a, a) \in R$, quindi $a \in [a]$.
- ▶ Unione uguale ad A : ogni $a \in A$ appartiene alla classe $[a]$, e ogni classe è contenuta in A .
- ▶ Classi distinte disgiunte: sia $c \in [a] \cap [b]$. Allora

$$(a, c) \in R \text{ e } (b, c) \in R.$$

Per la simmetria $(c, b) \in R$; per la transitività, da (a, c) e (c, b) segue $(a, b) \in R$, e per il Lemma $[a] = [b]$.

Quindi due classi distinte non hanno elementi in comune. □

Proposizione 2: ogni partizione definisce una relazione di equivalenza

Sia $\mathcal{S}$ una partizione di un insieme A e sia

$$R = \left\{ (a, b) : a, b \in A \text{ e } \exists S \in \mathcal{S} \text{ tale che } a, b \in S \right\}.$$

Allora R è una relazione di equivalenza su A , e le sue classi di equivalenza sono esattamente gli insiemi della partizione $\mathcal{S}$.

Dimostrazione (1/2)

Mostriamo che R è una relazione di equivalenza.

- ▶ Riflessiva: per ogni $a \in A$ esiste $S \in \mathcal{S}$ con $a \in S$, quindi $(a, a) \in R$.
- ▶ Simmetrica: se $a, b \in S$, lo stesso S contiene b e a , quindi $(b, a) \in R$.
- ▶ Transitiva: se $a, b \in S$ e $b, c \in T$ con $S, T \in \mathcal{S}$, allora

$$b \in S \cap T \Rightarrow S \cap T \neq \emptyset \Rightarrow S = T,$$

perché due insiemi distinti della partizione sono disgiunti.
Quindi $a, c \in S$ e $(a, c) \in R$.

Dimostrazione (2/2)

Mostriamo che le classi sono gli insiemi della partizione. Dato $a \in A$, sia S_a l'unico insieme di $\mathcal{S}$ che contiene a .

- ▶ Se $b \in S_a$, allora $(a, b) \in R$, cioè $b \in [a]$.
- ▶ Se $b \in [a]$, esiste $S \in \mathcal{S}$ con $a, b \in S$; poiché a appartiene a un solo insieme della partizione, $S = S_a$ e quindi $b \in S_a$.

Dunque $[a] = S_a$: ogni classe è un insieme della partizione.

Infine ogni $S \in \mathcal{S}$ è non vuoto: preso $a \in S$, abbiamo $S = S_a = [a]$, quindi ogni insieme della partizione è una classe. $\square$

Esempio: classi modulo 3 (1/2)

$R_{\equiv_3}$ divide i numeri naturali in 3 classi di equivalenza:

$$[0] = \{0, 3, 6, \dots\}, \quad [1] = \{1, 4, 7, \dots\}, \quad [2] = \{2, 5, 8, \dots\}.$$

Ogni classe contiene i numeri con lo stesso resto nella divisione per 3: se $a = 3q_a + r_a$ e $b = 3q_b + r_b$, con resti $r_a, r_b \in \{0, 1, 2\}$,

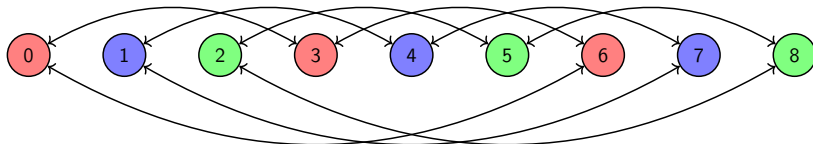
$$b - a = 3(q_b - q_a) + (r_b - r_a).$$

- ▶ Se $r_a = r_b$, allora $b - a = 3(q_b - q_a)$ e $(a, b) \in R_{\equiv_3}$.
- ▶ Se $b - a = 3q$ con $q \in \mathbb{Z}$, allora $r_b - r_a = 3(q - q_b + q_a)$ è un multiplo di 3 compreso fra -2 e 2 , quindi $r_b - r_a = 0$.

Esempio: classi modulo 3 (2/2)

Il grafo direzionato della relazione sui numeri naturali da 0 a 8, con un colore per classe.

Una freccia con due punte rappresenta i due archi (a, b) e (b, a) ; i cappi (a, a) , presenti per ogni a , non sono disegnati.



Esempio: numeri pari e dispari (1/2)

R_{pari} divide i numeri naturali in 2 classi di equivalenza:

$$[0] = \{0, 2, 4, 6, \dots\}, \quad [1] = \{1, 3, 5, 7, \dots\}.$$

Se $a = 2q_a + r_a$ e $b = 2q_b + r_b$, con resti $r_a, r_b \in \{0, 1\}$, allora

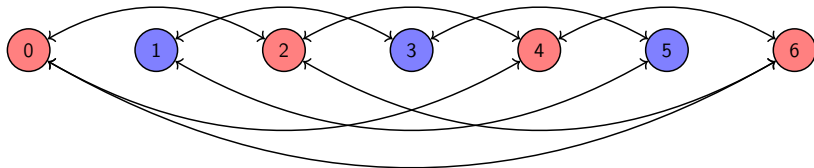
$$a + b = 2(q_a + q_b) + (r_a + r_b).$$

- ▶ Se $r_a = r_b$, allora $a + b = 2(q_a + q_b + r_a)$ è pari.
- ▶ Se $r_a \neq r_b$, allora $a + b = 2(q_a + q_b) + 1$ non è pari.

Quindi $(a, b) \in R_{\text{pari}}$ se e solo se a e b sono entrambi pari o entrambi dispari.

Esempio: numeri pari e dispari (2/2)

Il grafo direzionato della relazione sui numeri naturali da 0 a 6 (pari in rosso, dispari in blu; frecce con due punte e cappi omessi come nell'esempio precedente):



Osservazione 3: equivalenza e antisimmetria

Se una relazione di equivalenza R su un insieme A è anche antisimmetrica, allora ogni classe di equivalenza ha un solo elemento: $[a] = \{a\}$ per ogni $a \in A$.

- In questo caso $(a, b) \in R$ se e solo se $a = b$: l'unica relazione di equivalenza su A che è anche antisimmetrica è la relazione “uguale a”.

Dimostrazione

Sia $a \in A$. Per la riflessività $a \in [a]$.

Se $b \in [a]$, allora

$$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R \quad (\text{simmetria})$$

$$\Rightarrow a = b \quad (\text{antisimmetria}).$$

Quindi $[a] = \{a\}$.



Riepilogo (1/2)

Relazioni di equivalenza:

- ▶ Riflessive, simmetriche e transitive (es. $R_=$, $R_{\equiv_n}$, R_{pari} ; non $R_{<}$, $R_{\leq}$)
- ▶ Classe di equivalenza: $[a] = \{b \in A : (a, b) \in R\}$
- ▶ $(a, b) \in R \Rightarrow [a] = [b]$

Partizioni:

- ▶ Famiglia di insiemi non vuoti, a due a due disgiunti, con unione A
- ▶ Le classi di una relazione di equivalenza formano una partizione, e ogni partizione è la famiglia delle classi di una relazione di equivalenza

Riepilogo (2/2)

- ▶ Classi modulo 3: i numeri con lo stesso resto nella divisione per 3
- ▶ Classi di R_{pari} : i numeri pari e i numeri dispari
- ▶ Equivalenza e antisimmetria insieme: classi di un solo elemento, cioè la relazione “uguale a”

Relazioni d'ordine parziale

Introduzione: Relazioni d'ordine parziale

- ▶ In questa sezione studiamo le relazioni **riflessive**, **antisimmetriche** e **transitive**: le relazioni d'ordine parziale
- ▶ Vedremo che “ $\leq$ ”, “ $=$ ”, “ $\subseteq$ ”, “è multiplo di” e “è divisore di” sono relazioni d'ordine parziale
- ▶ Vedremo che il grafo di un ordine parziale non ha cicli
- ▶ Definiremo **massimo**, **massimali**, **minimo** e **minimali**

Definizione 8: di relazioni d'ordine parziale

Una relazione riflessiva, antisimmetrica e transitiva è una relazione d'ordine parziale.

Esempio

- ▶ La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale, ma la relazione $R_{<}$ non lo è in quanto non è riflessiva.
- ▶ La relazione $R_{=}$ è una relazione d'ordine parziale, perché è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

La relazione $R_{\subseteq}$

Osservazione 4

La relazione $R_{\subseteq}$ è una relazione d'ordine parziale

Dimostrazione (1/2)

Dobbiamo provare che la relazione sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- ▶ Per essere riflessiva dobbiamo provare che $(S, S) \in R_{\subseteq}$, cosa che è vera dato che $S \subseteq S$.
- ▶ Per essere antisimmetrica dobbiamo provare che se $S_1 \neq S_2$ allora $S_1 \not\subseteq S_2$ o $S_2 \not\subseteq S_1$ o entrambe, la negazione della proprietà desiderata. Dato che $S_1 \neq S_2$:
 - o esiste qualche elemento che è in S_1 ma non è in S_2 , quindi $S_1 \not\subseteq S_2$
 - o esiste qualche elemento che è in S_2 ma non è in S_1 , quindi $S_2 \not\subseteq S_1$
 - oppure entrambe le opzioni precedenti

Dimostrazione (2/2)

- Per essere transitiva dobbiamo provare che $(S_1, S_2) \in R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_3) \in R_{\subseteq}$ implica $(S_1, S_3) \in R_{\subseteq}$. Chiaramente, dato che $S_1 \subseteq S_2$ e $S_2 \subseteq S_3$, abbiamo $S_1 \subseteq S_3$.



Esempio: “è multiplo di” (1/2)

La relazione R_{mul} è una relazione d'ordine parziale.

- ▶ Riflessiva: $a = 1 \cdot a$, quindi $(a, a) \in R_{\text{mul}}$.
- ▶ Transitiva: se $a = q b$ e $b = p c$ con $q, p \in \mathbb{N}$, allora

$$a = q b = q (p c) = (q p) c, \quad \text{con } q p \in \mathbb{N},$$

quindi $(a, c) \in R_{\text{mul}}$.

- ▶ Antisimmetrica: se $a = q b$ e $b = p a$ con $q, p \in \mathbb{N}$, allora

$$a = q b = q p a.$$

Esempio: “è multiplo di” (2/2)

Da $a = q p a$:

- ▶ se $a = 0$, allora $b = p \cdot 0 = 0 = a$;
- ▶ se $a \neq 0$, dividendo per a otteniamo $q p = 1$.

Nessuno dei due fattori è 0, quindi $q \geq 1$ e $p \geq 1$; se fosse $q \geq 2$ avremmo $q p \geq 2 p \geq 2$. Quindi $q = 1$, e allo stesso modo $p = 1$.

Dunque $a = 1 \cdot b = b$.

Esempio: “è divisore di”

Anche R_{div} è una relazione d'ordine parziale, perché $(a, b) \in R_{\text{div}}$ se e solo se $(b, a) \in R_{\text{mul}}$:

- ▶ riflessiva: $(a, a) \in R_{\text{mul}}$, quindi $(a, a) \in R_{\text{div}}$;
- ▶ transitiva: se $(a, b), (b, c) \in R_{\text{div}}$, allora $(c, b), (b, a) \in R_{\text{mul}}$, quindi $(c, a) \in R_{\text{mul}}$, cioè $(a, c) \in R_{\text{div}}$;
- ▶ antisimmetrica: se $(a, b), (b, a) \in R_{\text{div}}$, allora $(b, a), (a, b) \in R_{\text{mul}}$, quindi $a = b$.

Insieme parzialmente ordinato

Definizione 9: di insieme parzialmente ordinato

Si definisce *insieme parzialmente ordinato* la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine parziale definita su di esso.

Esempio

- ▶ L'insieme dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi parzialmente ordinati.
- ▶ La relazione “è discendente di” definita su un sottoinsieme delle persone è una relazione d'ordine parziale (se consideriamo gli individui come discendenti di loro stessi).
- ▶ Di conseguenza il sottoinsieme di persone considerato con la relazione “è discendente di” è un insieme parzialmente ordinato.
- ▶ L'insieme dei numeri naturali con R_{mul} , oppure con R_{div} , è un insieme parzialmente ordinato.

Grafo di un ordine parziale

Osservazione 5: grafo di un ordine parziale

*Il grafo direzionato di una relazione d'ordine parziale non contiene **cicli**, cioè successioni di archi*

$$(a_1, a_2), (a_2, a_3), \dots, (a_{k-1}, a_k), (a_k, a_1)$$

*con $k \geq 2$ vertici $a_1, a_2, \dots, a_k$ distinti. Tolti i cappi, il grafo è **aciclico**.*

Dimostrazione

Supponiamo per assurdo che il grafo contenga un ciclo.

- ▶ Se $k = 2$, il ciclo è formato dagli archi (a_1, a_2) e (a_2, a_1) .
- ▶ Se $k \geq 3$, per la transitività

$$(a_2, a_3), (a_3, a_4) \Rightarrow (a_2, a_4) \in R,$$

$$(a_2, a_4), (a_4, a_5) \Rightarrow (a_2, a_5) \in R,$$

e così via fino all'arco (a_k, a_1) , da cui $(a_2, a_1) \in R$.

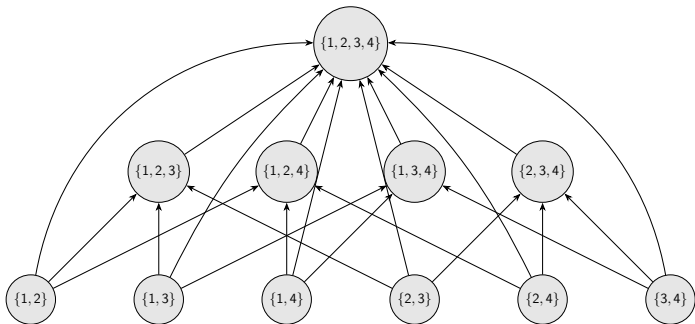
In entrambi i casi $(a_1, a_2) \in R$ e $(a_2, a_1) \in R$, e per l'antisimmetria $a_1 = a_2$, contro l'ipotesi che i vertici del ciclo siano distinti. $\square$

Il viceversa non vale

- ▶ Un grafo aciclico non rappresenta necessariamente una relazione d'ordine parziale.
- ▶ Per esempio la relazione $\{(1, 2), (2, 3)\}$ sull'insieme $\{1, 2, 3\}$ ha un grafo senza cicli, ma:
 - ▶ non è riflessiva: $(1, 1)$ non appartiene alla relazione;
 - ▶ non è transitiva: $(1, 3)$ non appartiene alla relazione.

Esempio

Il grafo di $R_{\subseteq}$ sui sottoinsiemi di $\{1, 2, 3, 4\}$. Non sono rappresentati l'insieme vuoto, gli insiemi formati da un solo numero (e gli archi che partono da essi) e i cappi (S, S) ; tutti gli altri archi sono disegnati.



Negli insiemi parzialmente ordinati ha senso chiedersi quali siano gli elementi “più grandi” e “più piccoli”.

Vediamo ora massimo, massimali, minimo e minimali.

Definizione 10: di massimo, massimale, minimo e minimale

Sia (A, R) un insieme parzialmente ordinato.

- ▶ $\tilde{a} \in A$ è il **massimo** di A se $(b, \tilde{a}) \in R$ per ogni $b \in A$.
- ▶ $\bar{a} \in A$ è un **elemento massimale** se non esiste $b \in A$ con $(\bar{a}, b) \in R$ e $b \neq \bar{a}$.
- ▶ $\tilde{a} \in A$ è il **minimo** di A se $(\tilde{a}, b) \in R$ per ogni $b \in A$.
- ▶ $\bar{a} \in A$ è un **elemento minimale** se non esiste $b \in A$ con $(b, \bar{a}) \in R$ e $b \neq \bar{a}$.

Massimo e massimali sul grafo

- ▶ Il **massimo** è il vertice in cui entra un arco da ogni vertice.
- ▶ Un **elemento massimale** è un vertice da cui non esce nessun arco, a parte il cappio.
- ▶ Per il **minimo** e i **minimali** si scambiano archi entranti e uscenti.

Proposizione 3: unicità del massimo e del minimo

In un insieme parzialmente ordinato (A, R) il massimo, se esiste, è unico. Lo stesso vale per il minimo.

Dimostrazione

Siano $\tilde{a}_1$ e $\tilde{a}_2$ due massimi di A :

$$\tilde{a}_2 \text{ massimo} \Rightarrow (\tilde{a}_1, \tilde{a}_2) \in R,$$

$$\tilde{a}_1 \text{ massimo} \Rightarrow (\tilde{a}_2, \tilde{a}_1) \in R.$$

Per l'antisimmetria $\tilde{a}_1 = \tilde{a}_2$.

Se $\tilde{a}_1$ e $\tilde{a}_2$ sono due minimi, allora $(\tilde{a}_1, \tilde{a}_2) \in R$ perché $\tilde{a}_1$ è un minimo e $(\tilde{a}_2, \tilde{a}_1) \in R$ perché $\tilde{a}_2$ è un minimo, e di nuovo $\tilde{a}_1 = \tilde{a}_2$.



Il massimo è l'unico massimale

Osservazione 6: il massimo è l'unico elemento massimale

Se un insieme parzialmente ordinato (A, R) ha il massimo $\tilde{a}$, allora $\tilde{a}$ è un elemento massimale, ed è l'unico elemento massimale di A .

Dimostrazione

- ▶ $\tilde{a}$ è massimale: se $(\tilde{a}, b) \in R$, poiché $\tilde{a}$ è il massimo anche $(b, \tilde{a}) \in R$, e per l'antisimmetria $b = \tilde{a}$.
- ▶ $\tilde{a}$ è l'unico massimale: sia $\bar{a}$ un elemento massimale. Poiché $\tilde{a}$ è il massimo,

$$(\bar{a}, \tilde{a}) \in R;$$

poiché $\bar{a}$ è massimale, non può essere $\tilde{a} \neq \bar{a}$. Quindi $\bar{a} = \tilde{a}$.



Il massimo può non esistere

- In un insieme parzialmente ordinato potrebbe non esistere l'**elemento massimo**, ovvero un elemento a tale che:

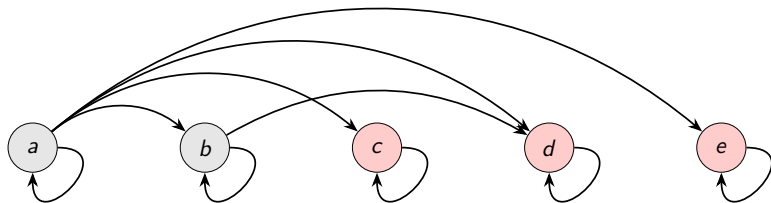
$$\forall b \in A, \quad (b, a) \in R$$

- Un insieme parzialmente ordinato potrebbe quindi contenere diversi elementi massimali a tali che, per nessun $b \in A$, dove $b \neq a$, abbiamo $(a, b) \in R$.

Esempio: tre elementi massimali

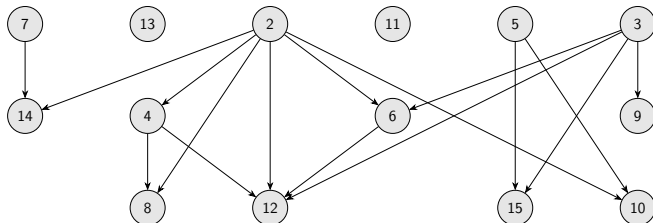
Il grafo di una relazione d'ordine parziale su $\{a, b, c, d, e\}$ con tre elementi massimali, c , d ed e , in rosso.

Non esiste il massimo: per esempio (d, c) non appartiene alla relazione. L'elemento a è il minimo.



Esempio: divisori in $\{2, 3, \dots, 15\}$

Il grafo di “è divisore di” su $\{2, 3, \dots, 15\}$ (cappi non disegnati).
Massimali: $8, 9, \dots, 15$; minimali: $2, 3, 5, 7, 11, 13$; non esistono né il massimo né il minimo.



Esempio

Dato un insieme di scatole di dimensioni diverse, la relazione “una scatola è contenuta nell'altra” sull'insieme di scatole può contenere diverse scatole massimali, ovvero scatole che non sono contenute in nessuna altra scatola.

Riepilogo (1/2)

Ordine parziale:

- ▶ Riflessiva, antisimmetrica e transitiva (es. $R_{\leq}$, $R_{=}$, $R_{\subseteq}$, R_{mul} , R_{div} ; non $R_{<}$)
- ▶ **Insieme parzialmente ordinato:** un insieme con una relazione d'ordine parziale
- ▶ Il grafo di un ordine parziale, tolti i cappi, è aciclico; il viceversa non vale

Riepilogo (2/2)

Massimo e massimali:

- ▶ Massimo: $(b, \tilde{a}) \in R$ per ogni b ; massimale: nessun $b \neq \tilde{a}$ con $(\tilde{a}, b) \in R$
- ▶ Minimo e minimali: le stesse definizioni con le coppie scambiate
- ▶ Il massimo, se esiste, è unico ed è l'unico massimale
- ▶ Possono esistere diversi elementi **massimali** e nessun massimo

Relazioni d'ordine totale

Introduzione: Relazioni d'ordine totale

- ▶ In questa sezione chiediamo che **ogni coppia** di elementi sia confrontabile
- ▶ Definiremo le relazioni totali, le relazioni d'ordine totale e gli insiemi totalmente ordinati
- ▶ I numeri naturali, razionali e reali con " $\leq$ " sono l'esempio fondamentale
- ▶ Vedremo che in un insieme totalmente ordinato c'è al più un elemento massimale

Relazione totale

Definizione 11: di relazione totale

Una relazione R di un insieme A è una **relazione totale** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \quad \text{o} \quad (b, a) \in R \quad (\text{o entrambi})$$

Osservazione 7: una relazione totale è riflessiva

Ogni relazione totale R su un insieme A è riflessiva.

Dimostrazione

Sia $a \in A$. Scegliendo $b = a$ nella definizione di relazione totale otteniamo

$$(a, a) \in R \text{ oppure } (a, a) \in R,$$

cioè $(a, a) \in R$.



Esempio

- ▶ La relazione $R_{\leq}$ è una relazione totale.
- ▶ La relazione $R_{\subseteq}$ non è una relazione totale: con $S_1 = \{1, 2\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$, $(S_1, S_2) \notin R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_1) \notin R_{\subseteq}$.
- ▶ La relazione “è discendente di” non è una relazione totale in quanto esistono coppie di individui (a, b) per cui né a discende da b né b discende da a .
- ▶ La relazione $R_{<}$ non è una relazione totale, perché non è riflessiva: per $a = b = 1$ la definizione chiede $(1, 1) \in R_{<}$, che è falso.
- ▶ La relazione $R_{=}$ non è una relazione totale: per esempio $(3, 4) \notin R_{=}$ e $(4, 3) \notin R_{=}$.

Definizione 12: di relazione di ordine totale

*Una relazione di ordine parziale che è anche una relazione totale è una **relazione di ordine totale**.*

Esempio

- ▶ $R_{\leq}$ è una relazione di ordine totale.
- ▶ $R_{=}$ è d'ordine parziale ma non di ordine totale, perché non è totale.
- ▶ $R_{<}$ non è di ordine totale, perché non è d'ordine parziale.
- ▶ $R_{\subseteq}$ è d'ordine parziale ma non di ordine totale: $\{1, 2\}$ e $\{2, 3\}$ non sono confrontabili.
- ▶ R_{mul} è d'ordine parziale ma non di ordine totale:
 $(6, 9) \notin R_{\text{mul}}$, perché non esiste $k \in \mathbb{N}$ con $6 = k \cdot 9$, e
 $(9, 6) \notin R_{\text{mul}}$, perché non esiste $k \in \mathbb{N}$ con $9 = k \cdot 6$.

Esempio: divisibilità fra potenze di 2

La relazione “è divisore di” sulle potenze di 2

$$R = \left\{ (a, b) : a, b \in A \text{ e } \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } b = k a \right\},$$

con $A = \{2^n : n \in \mathbb{N}\}$, è una relazione di ordine totale.

- ▶ È d'ordine parziale: le tre proprietà valgono per R_{div} su tutti i naturali, quindi anche sugli elementi di A .
- ▶ È totale: siano $a = 2^m$ e $b = 2^n$. Se $m \leq n$,

$$b = 2^n = 2^{n-m} \cdot 2^m = 2^{n-m} a, \quad \text{con } 2^{n-m} \in \mathbb{N},$$

quindi $(a, b) \in R$. Se $n < m$, allo stesso modo $a = 2^{m-n} b$ e $(b, a) \in R$.

Definizione 13: di insieme totalmente ordinato

Si definisce **insieme totalmente ordinato** la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine totale definita su di esso.

- ▶ Esempio: gli insiemi dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi totalmente ordinati.

Massimale e massimo in un ordine totale

Proposizione 4: massimale e massimo in un insieme totalmente ordinato

In un insieme totalmente ordinato (A, R) un elemento è massimale se e solo se è il massimo. Quindi un insieme totalmente ordinato ha al più un elemento massimale.

- ▶ “Al più” non si può sostituire con “esattamente”: $(\mathbb{N}, R_{\leq})$ non ha elementi massimali, perché per ogni $a \in \mathbb{N}$ abbiamo $(a, a+1) \in R_{\leq}$ con $a+1 \neq a$.

Dimostrazione

Se $\tilde{a}$ è il massimo, allora è massimale (vale in ogni insieme parzialmente ordinato).

Viceversa, sia $\bar{a}$ massimale e sia $b \in A$. Poiché la relazione è totale,

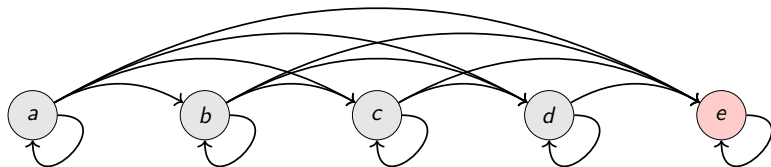
$$(b, \bar{a}) \in R \text{ oppure } (\bar{a}, b) \in R.$$

Nel secondo caso, poiché $\bar{a}$ è massimale, $b = \bar{a}$, e quindi $(b, \bar{a}) = (\bar{a}, \bar{a}) \in R$ per la riflessività.

In entrambi i casi $(b, \bar{a}) \in R$, quindi $\bar{a}$ è il massimo. Poiché il massimo, se esiste, è unico, c'è al più un elemento massimale. □

Esempio: massimo

Il grafo direzionato di una relazione d'ordine totale sull'insieme $\{a, b, c, d, e\}$, con il massimo e in rosso:



Riepilogo

- ▶ **Relazione totale:** per ogni a, b si ha $(a, b) \in R$ o $(b, a) \in R$; ogni relazione totale è riflessiva (quindi $R_{<}$ non è totale)
- ▶ **Ordine totale:** ordine parziale che è anche totale (es. $R_{\leq}$; “è divisore di” sulle potenze di 2)
- ▶ $R_{=}$, $R_{\subseteq}$, R_{mul} e “è discendente di” non sono totali
- ▶ $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ con $\leq$ sono **insiemi totalmente ordinati**
- ▶ In un insieme totalmente ordinato massimale e massimo coincidono: c'è **al più** un massimale

Funzioni

Introduzione: Funzioni

- ▶ In questa sezione vediamo le **funzioni** come particolari relazioni binarie
- ▶ Definiremo dominio, codominio, argomento e valore
- ▶ Le funzioni sono l'oggetto centrale di tutto il corso di Analisi Matematica

Definizione 14: di funzione

*Dati due insiemi A e B , una **funzione** f è una relazione binaria su A e B se, per ciascun $a \in A$, esiste uno e un solo $b \in B$ tale che $(a, b) \in f$.*

Definizione 15: di dominio e codominio

*L'insieme A è chiamato **dominio** di f , e l'insieme B è chiamato **codominio** di f .*

Notazione

- Scriviamo:

$$f : A \rightarrow B$$

e se $(a, b) \in f$, scriviamo:

$$b = f(a)$$

dato che b è univocamente determinato dalla scelta di a .

- Intuitivamente, la funzione f assegna un elemento di B a ciascun elemento di A . Nessun elemento di A è associato a due elementi differenti di B . Lo stesso elemento di B può però essere assegnato a elementi differenti di A .

Esempio

- La relazione binaria su $\mathbb{N}$ e $\{0, 1\}$:

$$f = \left\{ (a, b) : a \in \mathbb{N}, b \in \{0, 1\} \text{ e } b = a \bmod 2 \right\},$$

dove $a \bmod 2$ è il resto della divisione di a per 2,
è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ dato che per tutti i numeri naturali a , c'è esattamente un valore $b \in \{0, 1\}$ tale che $b = a \bmod 2$. Per esempio,

$$0 = f(0), \quad 1 = f(1), \quad 0 = f(2), \dots$$

Esempio

- La relazione binaria

$$g = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a + b \text{ è pari} \right\}$$

non è una funzione, dato che per esempio $(1, 3)$ e $(1, 5)$ sono entrambi in g . In altre parole per $a = 1$, non abbiamo uno e un solo b tale che $(a, b) \in g$.

Definizione 16: di argomento e valore

Data una funzione $f : A \rightarrow B$, se $b = f(a)$, diciamo che $a \in A$ è l'argomento di f e che $b \in B$ è il valore di f associato ad a .

- Possiamo **definire una funzione** definendo direttamente il valore per tutti gli elementi del suo dominio.

Esempio

Per esempio, possiamo definire $f(n) = 2n$ per $n \in \mathbb{N}$, che significa:

$$f = \{(n, 2n) : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{e} \quad f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Riepilogo

- ▶ Una **funzione** $f : A \rightarrow B$ è una relazione binaria in cui ogni $a \in A$ è in relazione con uno e un solo $b \in B$
- ▶ A è il **dominio**, B il **codominio**; si scrive $b = f(a)$
- ▶ a è l'**argomento**, b il **valore** di f in a
- ▶ $b = a \bmod 2$ è una funzione; “ $a + b$ pari” non lo è
- ▶ Una funzione si può definire assegnando il valore a ogni elemento del dominio



Riepilogo (1/2)

Relazioni binarie:

- ▶ Sottoinsiemi di un prodotto cartesiano $A \times B$, rappresentabili con tabelle e grafi direzionati
- ▶ Proprietà: riflessiva, simmetrica, transitiva, antisimmetrica

Relazioni di equivalenza:

- ▶ Riflessive, simmetriche e transitive (es. $=$, congruenza modulo n)
- ▶ Le classi di equivalenza formano una partizione, e viceversa

Riepilogo (2/2)

Relazioni d'ordine:

- ▶ Ordine parziale: riflessiva, antisimmetrica, transitiva (es. $\leq$, $\subseteq$, “è multiplo di”)
- ▶ Ordine totale: ordine parziale in cui ogni coppia è confrontabile (es. $\leq$)
- ▶ Massimo (unico, se esiste), massimali, minimo e minimali

Funzioni:

- ▶ Relazioni che associano a ogni elemento del dominio uno e un solo elemento del codominio
- ▶ Notazione $f : A \rightarrow B$, $b = f(a)$